

物探技术在地质找矿与资源勘查中的应用方法研究

操阳平

(江西省地质局地理信息工程大队, 江西 南昌 330000)

摘要:在新的时代背景下,矿产资源和能源战略秉承着双向平衡发展。而随着科学技术的不断发展,各种现代科学技术已经在地质找矿与资源勘查领域得到了广泛应用,并为矿产资源的开发提供全面的支持,有利于实现区域经济增长,有利于国家总体经济效益提升,对我国经济建设发展起到了至关重要的作用。面对社会发展对矿产资源需求速度的增长,如果选用恰当的地质找矿技术,可以有效缩短找矿时间,加快推动资源勘查领域的研究发展。

关键词:物探技术;地球物理技术;地质找矿;资源勘查;应用方法

中图分类号: P631

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2022)22-0077-3

Study on the Application Method of Geophysical Prospecting Technology in Geological Prospecting and Resource Exploration

CAO Yang-ping

(Geographic Information Engineering Brigade, Jiangxi Geological Bureau, Nanchang 330000, China)

Abstract: In the new era, mineral resources and energy strategies adhere to the two-way balanced development. With the continuous development of science and technology, various modern science and technology have been widely used in the field of geological prospecting and resource exploration, and provide comprehensive support for the development of mineral resources, which is conducive to the realization of regional economic growth, the improvement of the overall economic efficiency of the country, and plays a vital role in China's economic construction and development. In the face of the increasing demand of social development for mineral resources, if appropriate geological prospecting technology is selected, it can effectively shorten the prospecting time and accelerate the research and development in the field of resource exploration.

Keywords: geophysical prospecting technology; Geophysical technology; Geological prospecting; Resource exploration; Application method

常用的物探技术和地球物理技术有很好的适用性和可行性。本文将结合我国地质找矿与资源勘查领域中所应用的物探技术以及地球物理技术特点,分析其在地质找矿与资源勘查领域的实际应用效果和不足之处,并提出相关解决措施建议。

1 物探技术的使用背景

我国目前已经进入了一个以可持续发展战略为指导的新时期,在这种大背景下,我国对能源、矿产等资源的需求将会越来越大,对于矿种所需资源也将会越来越丰富。在我国目前的经济发展形势下,我国对于矿产资源的需求也将会逐渐加大。而不同地区对于矿产资源也有着不同需求和价值判断指标,从而也就使得在不同地区开展相应矿业工程项目时将会存在较大的差异。因此这就要求要充分结合国家发展战略来制定合理的战略规划和战略发展规划。

1.1 探测地质现象

根据地质现象,通过对地表岩层结构、构造、成因和变化等方面及其关系进行综合分析,进而了解其内部构造、岩浆岩类型、岩溶形成机制、岩溶活动等情况。同时,通过对地下水的探测,可将地层剖面及其与外界的连通关系呈现出

来,从而对于矿藏的赋存位置和性质有更深一层的认识和理解。而根据物探技术特点来看,其可分为电磁、波速等多种类型。对于不同的矿产资源开发工程项目而言,通常都是需要了解其开采过程中所涉及到的地质现象及开采情况。为保证这些地质现象能够实现准确探测而不出现异常,在实践的过程中则需要在地质调查中进行相应的工作人员收集相关地质资料。

为了解矿区内部地质构造结构奠定基础;根据地质成因特点来决定钻探工程钻进深度和孔深;通过对地温场、岩芯与地震波等数据进行分析来获得准确资料。

1.2 评价矿产资源

对于矿产资源的评价,主要采用传统的地球物理探测方法。在完成探矿工作后,通过地质仪器对原始数据的处理和分析,最终可以得出相应结果。可以对各类资源的分布进行合理预测,将其作为地质工作的重要目标,为后续项目开展奠定了良好的基础。

目前为止,无论是物探技术还是地球物理探测结果都是较为准确可信的。而这些探矿成果既包括物探探出的矿体位置,数量和质量等基本特征内容情况等,同时也包含了地质现象等方面。通过与其他数据的对比分析便可对矿点在成矿环境条件与储量、经济价值等方面做出准确判断。在我国的矿业领域中,物探技术已经得到了广泛应用,包括:矿产勘查、工程勘查和探矿等。

1.3 指导合理开采

从目前的地质工作角度来看,物探技术具有一定的实用性,其所具有的特点主要体现在以下几个方面:①探测精

收稿日期:2022-09

作者简介:操阳平,男,生于1988年,汉族,江西南昌人,本科,研究方向:地球物理勘探或地质勘探。

度较高。在传统地质工作中,采用野外地质调查方法进行工作,需要耗费大量时间与精力,但基于物探技术和地球物理探测手段所形成的综合结果可以发现,不管是对于已知矿床还是新发现煤矿,其勘探开发和经济价值都十分巨大。这就需要通过物探技术进行地质找矿和资源勘查项目中所涉及到的地质构造、地层、地幔等相关地质因素,最终通过地震波等地质信息来对矿产资源富集地区进行有效分析与评价。同时,还能够综合考虑各种因素与矿山实际生产状况所产生危害与经济价值,为科学决策提供依据与参考。②综合效益好。经过技术人员对某一区域矿石储量的评价后才决定是否进行开采工作。③预测性地质分析。

2 在地质找矿与资源勘查领域的应用方法

在我国经济发展水平不断提高的今天,我国地质工作已逐步由“过去”转向“现在”,为了适应当前地质找矿与资源勘查领域中出现的新问题,满足人民群众对高质量、现代化采矿工具的需求,必须对地质找矿与资源勘查工作予以高度重视。可以通过不断发展地球物理技术,利用物探技术在地质找矿与资源勘探领域中的应用,以提高矿产开采效率、增加地表物质储量。通过运用物探技术能够使地质工作更加准确地反映出地下岩体状况,获取更多的有用数据信息。其中利用X射线、微波、红外线技术等在全球物理勘探领域得到了广泛应用,并取得良好效果。同时,物探技术在地质找矿与自然资源勘查领域也可以被充分发挥作用、发挥其在地质找矿与资源勘查领域中所带来的作用。根据相关学者对地球物理技术进行进一步研究发现,不同类型的地球物理处理方法具有良好的适应性和准确性。在地质找矿与资源勘查领域中可以通过各种探矿设备对各类矿产开采过程中所用到的岩石进行取样分析等方法来寻找矿产。并且根据上述要求,利用这些地球物理技术可以快速地将有用信息传输到相关行业、研究机构以及相关单位领导手中进行决策和分析利用。

2.1 地质找矿应用方法

2.1.1 电磁测量

电磁测量是利用两个电磁波分别被两个或多个声波发射、反射、散射来对地下进行观测,并将观测数据通过信号处理、转换成电信号来进行分析和解释的一种物探方法。通常可将各种物探技术分为:电磁力测量、电磁测量和地球物理勘探领域两大类。利用电法能够有效地对地下金属资源加以探测获取,并得到矿产资源量等重要信息。如对岩土体、矿产资源状况通过电磁测量得到的数据来描述;如对砂岩、粘土、砾石这些物质进行电磁探测时能够得到更多信息。而利用X射线及微波对物体进行扫描、探测能够实现无接触探测;可有效保证测量效果;具有一定的抗干扰能力强;测量精度高等特点。具体来说当地磁测量技术用于地质找矿与资源勘查领域后,就可以进行地下岩石性质和地层结构的定量描述、建立地质模型、进行三维地质建模等一系列处理工作。同时还必须要对电法勘探与磁法勘探之间进行有效结合

使用。不仅能够提高勘探效果、而且可以有效降低环境对测量造成影响。

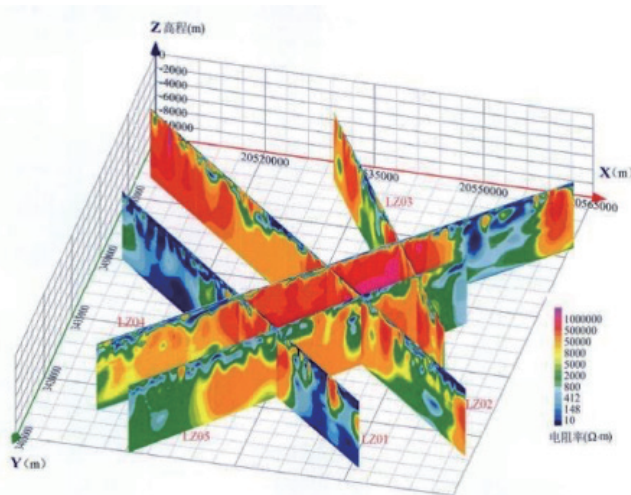


图1 电磁测探找矿例图

2.1.2 电剖面法

根据安装配置方法的不同,电剖面法大致可分为三种:对称四极剖面法、偶极剖面法、联合剖面法。以上三种电剖面法的应用均存在其自身的优劣。比如,联合剖面法因为在装置移动期间存在很大的固定性,导致操作难度大、工作效率低;偶极剖面法在地质找矿过程中很容易出现两个异常,对勘探结果会造成很多干扰。从联合剖面法的应用层面来说,其广泛应用在金属以及非金属矿产的勘探作业中,对于工程地质调查也能起到一定推进作用,在地质找矿应用的详查与勘探两阶段应用效率较为理想。对称四极剖面法在地质勘探中应用存在较大的局限性,在地质填图阶段应用较多,能够对疏松层下的电性分布特征与地质构造进行明确。偶极剖面法在金属矿勘探层面上效果较为显著,能够对金属矿的异常数据进行较为精准的反映,并利用地质填图划分岩石的分界面。

2.2 资源勘查方法

2.2.1 微波测量

在资源勘查领域中利用微波进行物探的技术主要有两种,一种是利用探测仪器对岩石进行探测,另一种是利用探测仪器来进行探测。比如:运用电磁波技术、红外辐射技术等都属于微波测量技术的一种;另外一种是目前在地质找矿与资源勘查领域中运用较为广泛的物探方法就是微波测量技术。利用微波探测的主要方法是将岩层介质中是否存在与其相关联的固体颗粒进行明确,从而掌握资源的分布情况。如果能够收集到资源信息,那么岩层中就有可能存在矿产或重要资源物,如果没有勘查到,仍将其纳入到开采范围之内,不仅开采价值较低甚至还会对其造成破坏。与此同时也能够借助其他物理方法进行勘查,例如反射法或透射法,结合不同的资源勘查需求进行观测。最后还有一种方法是利用微波辐射计等仪器从物体上直接获取电磁信号,也就是利

用发射功率来反射波段的电磁波(波长越短)和接收信号时发出的能量从而进行探测;如果微波能量与电磁波频率相同则就表明两者具有一定关联;若二者不存在关系可视为没有关系。

2.2.2 重力勘测

在实际探测过程中,岩层与其介质之间因为密度差的存在而产生重力场变化。在这种情况下,根据牛顿定律,通过分析并观测此地区的重力场变化规律明确需解决的问题。对于密度较大的岩层,其引力的变化因为岩层密度不同,而导致重力的分布存在变化,为资源勘探提供了重要的信息支持。技术人员在对相关引力数据进行对比过程中,能够根据矿的体积、大小、密度以及形状进行盘点,从而明确矿体位置与附近地质结构。重力勘测的资源寻找与地质找矿过程中,适用于密度体积差异较大的矿产,如我国大庆油田就对此种方法进行了应用。

3 结论及讨论

通过对现代物探技术的研究和实践,对于地质勘查和矿产资源勘探工作有着积极的促进作用。相关科研工作者需要积极运用现代技术,结合自身经验对物探技术进行深入研究和应用。将现代物探技术应用于地质找矿与资源勘查中能够取得良好的效果。物探技术能更好地满足目前的地质勘查需要,充分发挥现代技术优势。所以相关科研工作者需要利用现代物探技术在矿业调查、勘探、开发工作中更好地发挥作用。因此,不断创新矿业调查工作方式能为地质找矿与资源勘查工作带来更加优质高效的支撑工作。

(1)以创新矿业调查工作方式为目的,开展信息采集工作,进而完成相关矿产资源勘查工作。

矿业调查工作是一项复杂的工作,其复杂程度要远远高于其他工作。所以为了更好地完成工作任务,相关科研工作者需要结合自身实践,以创新矿业调查工作方式为目的,开展信息采集工作,进而完成相关矿产资源勘探工作。首先要从实际出发明确采集数据方式:在进行矿产资源勘查工作时,相关科研工作者需要结合勘查工作实际情况,选择合适的采集方法。其次要对采集方式进行详细介绍:采集数据方式具有一定特色和优势,其在地质勘查工作中所起到的作用是不可替代的。所以科研工作者首先要确定合理的采集条件,然后通过科学合理地规划、制定不同采集方式下采集数据内容的具体方式。

(2)采用信息化手段,进行矿产资源勘查工作,能够有效降低物探技术在矿产资源勘查过程中的工作量。

在矿产资源勘查过程中,使用物探技术能够有效降低矿产资源勘探工作中繁琐的工作量,提高勘探工作的效率和质量。同时,还能够有效提高勘查人员相关技能和技术水平。利用高新技术对物探技术进行有效整合和创新后,能对技术特点进行深入分析。在对物探技术进行整合时,可以根据物探技术特点和实际需要进行有效融合。而且在进行矿产资源勘查时还能将现代物探技术与各种技术手段有机结合起来,

让现代物探技术与传统物探技术相结合能够有效提升资源勘查效率。在实际应用过程中需要注意信息管理平台完善流程管理制度,并且及时将物探技术相关信息更新到相关信息平台上。

(3)合理选择现代物探技术,对其开展合理应用能够提高矿业普查与设计工作的质量,实现勘查工作的科学、精准。

现代物探技术是由仪器设备和探测方法组成的。仪器设备需要根据不同的测量数据对物探区域进行确定,然后将数据用地质图和剖面图表达出来。传统做法虽然能够保证测量数据能更好地被分析出来,但是其局限性较大,对于地质调查工作来说也不太适用。所以应该结合现代物探技术手段选择合适的物探技术进行应用:第一层可以使用高精度仪器对地下复杂构造进行探测;第二层可以采用复杂探测方法对复杂构造进行探测;第三层可以采用高精度仪器对复杂构造进行探测。合理选择不同地质勘查技术是保证勘查工作质量最重要的措施之一。物探技术使用不当会导致勘查工作质量受到严重影响。

(4)充分利用现代地质调查技术,能够有效提升信息采集和矿产资源勘探效果。

在对地质勘查过程中,物探技术的应用可以更好地提升信息采集效果,为矿产资源勘探工作提供更多科学依据。通过对物探技术应用于矿产资源勘查过程中,将有效提高矿产资源勘查质量。在进行矿业调查工作时,借助现代物探技术可以全面满足地质勘探工作需要。

4 结语

在地质找矿与资源勘查工作中,运用物探技术和地球物理技术可以对矿产资源进行快速准确地评价,并能为地质勘查工作提供科学依据。

通过本文所分析的相关内容可知,物探技术在地质找矿与资源勘查时具有十分重要的意义,在进行地质建模后,可以为矿产资源研究提供准确可靠地数据支撑。但是,当前该技术还存在一些不足之处。在具体实施过程中,还需结合当地实际情况对具体应用方法进行探索研究,根据实际情况不断改进和完善。

参考文献

- [1] 李洪军.物探技术在地质找矿与资源勘查中的应用[J].中国金属通报,2021(10):57-58.
- [2] 田兰兰.分析物探技术在地质找矿与资源勘查中的应用[J].世界有色金属,2021(12):60-61.
- [3] 王雷,樊相骥.物探技术在地质找矿与资源勘查中的应用[J].冶金与材料,2021,41(03):88-89.
- [4] 王超.物探技术在地质找矿与资源勘查中的应用[J].中国金属通报,2019(11):49+51.
- [5] 李璞.浅谈物探技术在地质找矿与资源勘查中的应用分析[J].中国金属通报,2018(05):81+83.